

Fiori Elements 開發課程 3：List Report / Object Page 深化

環境：BTP ABAP Environment Trial (沿用 fe01 的 `fe01_connection_test` 專案)

Lecture

這一課要證明的事

rc08 已經在 ABAP CDS 端 (Metadata Extension) 幫 `ZI_RC05_NOTE` 寫好一組基本的 `@UI.*` 標記，但只有一個 Section (`GeneralInfo`)，所有欄位都塞在同一個 Facet 裡，List Report 表格也只有預設行為。這一課要做兩件事，全部透過 **fe02** 教過的「本機 `annotations/annotation.xml` 疊加」機制完成，完全不回 Eclipse 改 ABAP：

1. 幫 Object Page 加第二個 Section (`Audit Information`)，把異動時間欄位獨立分組——過程中意外踩到一個很重要、很容易誤判的行為，這一課最有價值的發現就在這裡。
2. 幫 List Report 的表格加 Table Settings (多選 + 批次刪除)，順便留下一個關於「本機測試也是真實操作」的實務提醒。

⚠️ ⚠️ 核心發現：本機疊加的 Annotation，同一個 Target + Term 是「整個覆蓋」，不是「合併」

第一次嘗試：在 `annotation.xml` 只加了一個新的 `UI.Facets` (本機檔案，Target 指向 `SAP__self.NoteType`)，裡面只放新的 `AuditInfo` Facet，沒有把後端既有的 `GeneralInfo Facet` 也寫進去——想法是「反正後端已經有 `GeneralInfo` 了，我只要補一個新的就好」。

```
<Annotations Target="SAP__self.NoteType">
  <Annotation Term="UI.FieldGroup" Qualifier="AuditInfo">
    <Record Type="UI.FieldGroupType">
      <PropertyValue Property="Data">
        <Collection>
          <Record Type="UI.DataField"><PropertyValue Property="Value" Path="changed_at"/></Record>
        </Collection>
      </PropertyValue>
    </Record>
  </Annotation>
  <Annotation Term="UI.Facets">
    <Collection>
      <Record Type="UI.ReferenceFacet">
        <PropertyValue Property="ID" String="AuditInfo"/>
        <PropertyValue Property="Label" String="{@i18n}fieldGroupAuditInfo"/>
        <PropertyValue Property="Target" AnnotationPath="@UI.FieldGroup#AuditInfo"/>
      </Record>
    </Collection>
  </Annotation>
</Annotations>
```

實測結果 (截圖為證)：存檔、livereload 自動刷新後，Object Page 上「**General Information**」整個消失，只剩下新加的「**Audit Information**」——不是「兩個 Section 都出現」，也不是「兩邊的 Facet 陣列合併成一個」。

結論：SAPUI5 的 OData V4 Annotation 合併機制，是以 (Target, Term, Qualifier) 這個三元組當作識別鍵——`annotation.xml` 裡的 `UI.Facets` (無 Qualifier) 跟後端 `metadata.xml` 裡的 `UI.Facets` (同樣無 Qualifier，同一個 Target) 完全撞名，後載入的 (本機檔案，載入順序在 `manifest.json` 的 `dataSources.mainService.settings.annotations` 陣列裡排在後面) 整個取代前者，不會逐項合併陣列內容。

修法：本機的 `UI.Facets` 覆寫，要把「想保留的舊 Facet」跟「想新增的 Facet」全部一起寫進同一個 `Collection`：

```
<Annotation Term="UI.Facets">
  <Collection>
```

```

<Record Type="UI.ReferenceFacet">
  <PropertyValue Property="ID" String="GeneralInfo"/>
  <PropertyValue Property="Label" String="{@i18n>fieldGroupGeneralInfo}"/>
  <PropertyValue Property="Target" AnnotationPath="@UI.Identification"/>
</Record>
<Record Type="UI.ReferenceFacet">
  <PropertyValue Property="ID" String="AuditInfo"/>
  <PropertyValue Property="Label" String="{@i18n>fieldGroupAuditInfo}"/>
  <PropertyValue Property="Target" AnnotationPath="@UI.FieldGroup#AuditInfo"/>
</Record>
</Collection>
</Annotation>

```

GeneralInfo 這筆的 **Target** 指回後端既有的 **@UI.Identification** (沒有 **Qualifier** 的那個，後端沒有被覆蓋，還在)，重新整理後兩個 **Section** 都正常出現，**changed_at** 也正確歸到 **Audit Information** 底下。

這條規則不是只對 **UI.Facets** 成立，任何 (**Target**, **Term**, **Qualifier**) 相同的 **Annotation** 疊加都一樣——如果之後要局部覆寫 **UI.LineItem** (List Report 表格欄位) 或 **UI.Identification** (Object Page 表單欄位)，同樣要把「不想動的欄位」也一起複製進本機檔案，只寫「新增的部分」會把整個既有清單洗掉，不是加上去。這是這一課最重要的心智模型：本機疊加層面對「有 **Qualifier** 區分」的 **Annotation** (像這裡的 **UI.FieldGroup#AuditInfo**) 是安全的 (新 **Qualifier** 不會跟任何既有的撞名)，但面對「沒有 **Qualifier**、整個實體只有一份」的 **Annotation** (像 **UI.Facets** / **UI.HeaderInfo**)，修改前一定要先複製完整的既有內容。

@i18n> 文字繫結的正確語法：Facet 的 **Label** 屬性如果直接寫死字串 (如 **String="Audit Information"**)，SAP Fiori tools 的 ESLint 外掛會警告 **missing-i18n-key**——正確做法是先在 **i18n/i18n.properties** 加一個 key，再用 **String="{@i18n>keyName}"** (注意是單一個 @ 接 **i18n**，後面直接接 key 名稱，沒有第二個 @) 引用，這是官方 **fiori-elements-opensap** 範例教材驗證過的正確格式。

List Report Table Settings：多選 + 批次刪除

manifest.json 裡 **routing.targets.NoteList.options.settings.controlConfiguration** 已經有 **@com.sap.vocabularies.UI.v1.LineItem.tableSettings.type: "ResponsiveTable"** (fe01 Generator 精靈選的 Table Type，fe02 已經對照過)。這一課直接在同一個 **tableSettings** 物件裡加兩個屬性：

```

"tableSettings": {
  "type": "ResponsiveTable",
  "selectionMode": "Multi",
  "condensedTableLayout": true
}

```

- **selectionMode: "Multi"**——表格每一列最前面多出核取方塊，可以一次勾選多筆
- **condensedTableLayout: true**——列的上下間距變緊湊，同樣畫面高度能顯示更多筆資料

實測結果：畫面上表格最前面出現核取方塊，勾兩筆之後右上角 **Delete** 按鈕從灰階變成可點——點下去 (Fiori Elements 標準行為會先跳確認對話框，確認後) 跳出 **Objects deleted** 的提示，List Report 立刻少了被勾選的那幾筆。

⚠️⚠️ **重要提醒：這不是模擬，是真的刪除**——BDEF 裡的 **delete** (rc05 已經宣告過) 是貨真價實的 RAP CUD 操作，這個 Table Settings 讓你在畫面上更方便觸發它，不代表操作本身變得更安全。這一課實測直接刪掉了兩筆先前課程留下的測試資料 (**RC05TEST01** / **TEST03**)——這是共用的 **BTP Trial** 系統，任何在這裡按下的 **Delete** (不管是單筆還是批次) 都是對真實後端資料庫的真實寫入，沒有辦法復原。之後幾課如果要示範批次操作，動手前務必先確認要刪的是自己可以承擔後果的測試資料。

延伸：List Report 篩選條件的預設值——**@UI.selectionVariant** / **@UI.selectionPresentationVariant**

✅ 2026-08-24 新增、2026-08-25 已實機驗證成功 (fe01_connection_test · Notes (1) 只顯示 RC05TEST02，note_id 篩選框自動帶入 =RC05TEST02 chip，完全不用手動操作，截圖為證)。過程中推翻了原本抄自 SAP 官方文件範例的寫法，詳見下方「⚠️ 兩份官方文件互相矛盾」——這是這門課第一次靠實測發現官方文件本身表述不一致的案例。

List Report 篩選列 (Filter Bar) 左上角有一個「Standard」下拉選單，可以切換不同的已儲存篩選組合 (**Variant**)。這一段要學的就是這個機制背後的 annotation：@UI.selectionVariant (定義一組篩選條件) 跟 @UI.selectionPresentationVariant (把篩選條件跟排序 / 顯示方式包在一起)。

官方文件的關鍵限制：欄位篩選一定要走本機 XML，不能只靠 ABAP CDS 端

查證 SAP 官方文件《Configuring Default Filter Values》(OData V4 · SAPUI5 1.151) 明確寫著：

SelectionOption is not supported in ABAP CDS annotation. Please use the local XML annotation.

也就是說：ZI_RC05_NOTE 這種沒有 with parameters 的一般 CDS View，要設定「某個欄位預設要過濾成什麼值」，沒辦法直接寫在 Eclipse 的 Metadata Extension (.ddlx.abap) 裡完成——ABAP CDS 端的 @UI.selectionVariant annotation 只能填 parameters (給 CDS View Parameter 用)，欄位層級的 SelectOptions / Ranges 一定要走本機 annotation.xml，正好跟 fe02 / fe03 前面已經教過的「本機疊加」機制銜接在一起。

⚠ 兩份官方文件互相矛盾，實測才發現正確寫法：完全不寫 Qualifier 屬性，不是 Qualifier="Default"

SAP 官方《Configuring Default Filter Values》頁面自己給的 XML 範例寫的是 <Annotation Term="UI.SelectionVariant" Qualifier="Default"> (把字面字串 "Default" 當 Qualifier 值)，並稱這是「the sample SelectionVariant showing a default value」——照抄這個寫法，實測完全沒有生效 (畫面正常顯示全部 9 筆資料、篩選框沒有自動帶值)。

排查時翻到官方另一份文件《Configuring Default Settings (Visualizations, Sort Order, Filter Values)》，裡面描述 Fiori Elements 尋找「自動套用」篩選條件的 fallback 邏輯：

SAP Fiori elements first checks for a default (unqualified) UI.SelectionPresentationVariant... If a default UI.SelectionPresentationVariant is not found, SAP Fiori elements checks for a default (unqualified) UI.SelectionVariant...

「unqualified」指的是整個 Qualifier 屬性都不寫，不是寫成字面值 "Default"。把 annotation 改成完全不帶 Qualifier (<Annotation Term="UI.SelectionVariant">) 之後重新整理，畫面立刻正確套用——證實這才是這個 UI5 版本 (1.148.7) 實際認得的寫法，前一份文件自己給的範例在這個情境下是誤導的 (或者是給另一種未明確說明的組合情境用的，沒有進一步查證)。這是這門課目前唯一一個「兩份官方文件互相矛盾、只能靠實測決定該信哪個」的案例，之後遇到類似「官方範例照抄沒用」的狀況，直接動手實測比繼續翻文件更快。

在 fe01_connection_test/webapp/annotations/annotation.xml 的 Target="SAP__self.NoteType" 底下加：

```
<Annotation Term="UI.SelectionVariant">
  <Record>
    <PropertyValue Property="SelectOptions">
      <Collection>
        <Record Type="UI.SelectOptionType">
          <PropertyValue Property="PropertyName" PropertyPath="note_id"/>
          <PropertyValue Property="Ranges">
            <Collection>
              <Record Type="UI.SelectionRangeType">
                <PropertyValue Property="Sign" EnumMember="UI.SelectionRangeSignType/I"/>
                <PropertyValue Property="Option" EnumMember="UI.SelectionRangeOptionType/EQ"/>
                <PropertyValue Property="Low" String="RC05TEST02"/>
              </Record>
            </Collection>
          </PropertyValue>
        </Record>
      </Collection>
    </PropertyValue>
  </Record>
</Annotation>
```

⚠️ 這一段是沒有 **Qualifier** 屬性的 **annotation**——跟前面學到「有 **Qualifier** 的疊加不會撞到後端既有內容」的安全前提不同，這種沒有 **Qualifier** 的疊加要留意「同一個 (**Target**, **Term**, **Qualifier**) 整個覆蓋」規則（這一課前面 **UI.Facets** 已經教過）；這裡因為 **ZI_RC05_NOTE** 後端完全沒有掛任何 **@UI.selectionVariant**，所以沒有撞名風險，但如果之後在別的 CDS View 上做同樣的事，要先確認後端有沒有已經定義過不帶 **Qualifier** 的 **UI.SelectionVariant**。

更簡單的替代方案：**@Consumption.filter.defaultValue**

如果只是要幫單一欄位設一個簡單的預設值（不需要範圍、不需要多值 OR 條件），有一個更輕量、而且可以直接寫在 **ABAP CDS** 端（Eclipse Metadata Extension，即 **ZI_RC05_NOTE** 這個 CDS View 對應的 Metadata Extension 物件——這是後端真正的 **ABAP** 物件，跟本課程 **src/** 目錄下同名的 **.ddlx.abap** 只是唯讀快照不同，實際要生效必須透過 Eclipse ADT 或有寫入權限的工具改到系統上）的 annotation：

```
@Consumption.filter.defaultValue: 'MYID01'
note_id;
```

官方文件的取舍原則：兩者都設定時 **UI.SelectionVariant** 優先，**Common.FilterDefaultValue**（對應 **ABAP CDS** 的 **@Consumption.filter.defaultValue**）會被忽略；**@Consumption.filter.defaultValue** 的限制是不支援複雜條件（例如「開頭是 AB」）或多值（例如「A 或 B」），只能設單一相等值。

✅ **2026-08-25** 已實測驗證：真正在 **ZI_RC05_NOTE** 的 Metadata Extension 加上這行、啟用後，畫面篩選欄位顯示的仍是本機 **UI.SelectionVariant** 設定的 **RC05TEST02**，**MYID01** 完全沒有生效——證實這條優先順序規則正確。

@UI.selectionPresentationVariant：篩選 + 顯示方式包在一起

如果除了預設篩選條件，還想連同排序方式一起指定，可以用 **@UI.selectionPresentationVariant** 把一個 **@UI.selectionVariant** 跟一個 **@UI.presentationVariant** 綁在一起引用（官方 **ABAP CDS Feature Showcase** 範例，**/DMO/FSA_C_ChildTP**）：

```
@UI: {
  presentationVariant: [
    { qualifier: 'pVariant', sortOrder: [{ by: 'changed_at', direction: #DESC }], visualizations: [{
type: #AS_LINEITEM }] }
  ],
  selectionVariant: [
    { qualifier: 'sVariant', text: '有內容的筆記優先', filter: 'content NE \'\'' }
  ],
  selectionPresentationVariant: [
    { qualifier: 'RecentFirst', presentationVariantQualifier: 'pVariant', selectionVariantQualifier:
'sVariant' }
  ]
}
```

這個組合寫法可以直接寫在 **ABAP CDS** 端（不像單純欄位篩選被 **SelectionOption** 限制卡住），因為 **filter** 屬性接受的是一整段 **OData filter** 表達式字串，不是結構化的 **SelectOptions / Ranges**。這一段先只列出語法參考，實際掛到 **List Report** 的 **Variant** 切換器還需要額外的 **manifest.json** 設定（**variantManagement**），留給動手練習或後續課程自行深入。

學習目標

- 能講出本機 Annotation 疊加的合併規則：同一個 (**Target**, **Term**, **Qualifier**) 是整個覆蓋，不是陣列合併——局部覆寫沒有 **Qualifier** 的 Annotation（如 **UI.Facets**）前，要先把不想動的部分複製進來
- 能用 **UI.FieldGroup**（帶 **Qualifier**）+ **UI.Facets** 的 **ReferenceFacet** 組合，在 **Object Page** 加一個新的 **Section**，欄位分組顯示
- 知道 **UI.FieldGroup** 用 **Qualifier** 互相區隔、不會互相覆蓋，這跟沒有 **Qualifier** 的 **UI.Facets / UI.HeaderInfo** 行為不同
- 能寫出正確的 **{@i18n>keyName}** 語法，把 Annotation 裡的顯示文字外部化到 **i18n.properties**
- 能用 **manifest.json** 的 **controlConfiguration.tableSettings** 加上 **selectionMode: "Multi"** 啟用表格多選，理解這會讓使用者可以觸發批次 **Delete**

- 知道任何在這個共用 **Trial** 環境的寫入操作（含批次刪除）都是真實、不可逆的，動手前要先確認風險
- 能講出 `@UI.selectionVariant`（不帶 `Qualifier` 屬性）在 List Report Filter Bar 的作用，以及為什麼一般欄位的預設篩選值一定要走本機 `annotation.xml`、不能只靠 ABAP CDS 端（官方限制：「SelectionOption is not supported in ABAP CDS annotation」）
- 知道 SAP 官方文件本身也可能互相矛盾——《Configuring Default Filter Values》範例寫 `Qualifier="Default"` 實測無效，《Configuring Default Settings》的 fallback 說明「unqualified」才是實際生效的寫法，遇到「照抄官方範例沒用」時要動手實測，不要預設文件一定準確
- ☒ 已實測驗證 `@Consumption.filter.defaultValue`（ABAP CDS 端可直接寫）跟 `@UI.selectionVariant`（本機 XML）的取捨：前者簡單但只能單值、後者可以用 `SelectOptions` / `Ranges` 表達複雜條件，兩者都設定時以 `@UI.selectionVariant` 優先（真正在後端 `ZI_RC05_NOTE` Metadata Extension 加上前者、本機加上後者，實測畫面確實以本機為準）

物件清單

延續 fe01 / fe02，這一課主要修改前端專案裡的檔案，動手練習第 5 題額外真正修改了一個既有 **ABAP** 物件（後端 Metadata Extension，非新增）：

檔案 / 物件	這一課的修改
<code>fe01_connection_test/webapp/annotations/annotation.xml</code>	新增 <code>UI.FieldGroup#AuditInfo</code> + 完整的 <code>UI.Facets</code> （含保留的 <code>GeneralInfo</code> + 新增的 <code>AuditInfo</code> ）+ 不帶 <code>Qualifier</code> 的 <code>UI.SelectionVariant</code> （ <code>note_id EQ 'RC05TEST02'</code> ，2026-08-25 補上並實測驗證）
<code>fe01_connection_test/webapp/i18n/i18n.properties</code>	新增 <code>fieldGroupGeneralInfo</code> / <code>fieldGroupAuditInfo</code> 兩個文字 key
<code>fe01_connection_test/webapp/manifest.json</code>	<code>controlConfiguration.tableSettings</code> 加上 <code>selectionMode: "Multi" / condensedTableLayout: true</code>
ZI_RC05_NOTE 的 Metadata Extension （後端真正的 ABAP 物件， ZRAPCLOUD 套件）	<code>note_id</code> 欄位加上 <code>@Consumption.filter.defaultValue: 'MYID01'</code> ，透過 <code>abap-remote-fs</code> MCP（ <code>connectionId: abap_cloud</code> ）直接寫入並啟用，2026-08-25。本機同名快照 <code>src/ABAP_Training_RAP_Cloud/zi_rc05_note.ddlx.abap</code> 已同步更新

動手練習

輪到你了：

1. 幫 `Audit Information` Section 也加入 `local_changed_at`（Draft 的技術異動欄位）——先想一想：這個欄位在 `zi_rc05_note.ddls.abap` 裡標了 `@Semantics.systemDateTime.localInstanceLastChangedAt`，BDEF 也是 `field(readonly)`，你覺得顯示給使用者看有沒有意義？如果決定要加，改 `UI.FieldGroup#AuditInfo` 的 `Data Collection`，多加一個 `DataField` 就好
2. 試著把 `selectionMode` 從 `"Multi"` 改成 `"None"`，重新整理確認核取方塊真的消失、`Delete` 按鈕也跟著沒了（多選是可以整個關掉的，不是每個 List Report 都需要）
3. 想一想（不用真的做）：如果要在 `UI.LineItem`（List Report 表格欄位）也做局部覆寫，例如只是想調整某個欄位的顯示順序，你要怎麼避免重蹈這一課「不小心把其他欄位洗掉」的覆轍？
4. ☒ 這段已於 **2026-08-25** 實測驗證成功（見「延伸」段落，答案已經寫進 `annotation.xml`）——你可以直接重新整理畫面看已經生效的結果；如果想自己重現排錯過程，可以先照抄 SAP 官方《Configuring Default Filter Values》文件的 `Qualifier="Default"` 寫法試一次，實際觀察它為什麼沒生效，再改成不帶 `Qualifier` 驗證差異，體會「官方文件不一定準確、要動手驗證」這件事
5. ☒ 這題也已於 **2026-08-25** 實測驗證成功：後端真正的 `ZI_RC05_NOTE` Metadata Extension 物件（SAP 系統上的 BTP ABAP Cloud 物件，不是本機快照檔案 `zi_rc05_note.ddlx.abap`——⚠️ 那個檔案只是唯讀快照，改它不會影響系統）已加上 `@Consumption.filter.defaultValue: 'MYID01'` 並啟用成功；重新整理畫面後，篩選欄位顯示的確實還是 `RC05TEST02`（本機 `UI.SelectionVariant` 優先），`MYID01` 完全被忽略，跟官方文件講的優先順序規則吻合，截圖為證。
 - 重要澄清（本機快照檔案 vs 真正的 **ABAP** 物件）：這個系統（BTP ABAP Cloud，**ZRAPCLOUD** 套件）的正規流程是使用者用 Eclipse ADT 手動編輯；但這次意外發現 `abap-remote-fs` MCP（VS Code 擴充套件，`connectionId:`

`abap_cloud`) 其實也能直接寫入既有物件——用 `get_abap_object_workspace_uri ( objectType: DDLX/EX )` 取得真正物件的位址，`replace_string_in_abap_object` 修改內容，`abap_activate` 啟用，全程不需要打開 Eclipse GUI。這跟本檔案 / `fe01_connection_test` 目錄下的 `.abap / .xml` 快照檔案是完全不同的兩個東西——改本機快照檔案只是改 `git` 版控備份，不會反映到系統上，只有透過這類 MCP 工具或 Eclipse ADT 才是真正動到系統物件。

驗證方式

這一課主要是前端 Annotation / manifest 疊加，動手練習第 5 題額外涉及一個真正的後端物件變更，驗證方式是「畫面行為符合預期」：

1. Object Page 同時顯示 **General Information / Audit Information** 兩個分頁 / Section，`changed_at` 歸在後者
2. List Report 表格出現多選核取方塊，勾選多筆後 **Delete** 按鈕可點擊，執行後資料確實減少
3. 這一課實測結果：以上兩項都已截圖確認成功——覆蓋行為的排錯過程（先錯後對）跟批次刪除的真實效果都已驗證，過程中也確實刪除了兩筆真實測試資料（`RCTEST001 / TEST003`），符合預期的真實寫入行為，不是異常
4. ☒ 「延伸」段落的 `@UI.selectionVariant` 已於 **2026-08-25** 實機驗證成功：`annotation.xml` 加入不帶 `Qualifier` 的 `UI.SelectionVariant ( note_id EQ 'RC05TEST02' )` 後，List Report 重新整理一開啟就顯示 **Notes (1)**、篩選框自動帶入 `=RC05TEST02 chip`，完全不需要手動操作，截圖為證。過程中發現並修正了一個重要錯誤：SAP 官方《Configuring Default Filter Values》文件自己給的範例寫 `Qualifier="Default"`，實測完全無效；真正生效的寫法是**完全不寫 `Qualifier` 屬性**，這點對照另一份官方文件《Configuring Default Settings》的 fallback 說明（「checks for a default (unqualified) UI.SelectionVariant」）才確認
5. ☒ 優先順序規則已於 **2026-08-25** 用真正的後端物件驗證成功：`ZI_RC05_NOTE` 的 Metadata Extension（後端真正 ABAP 物件）加上 `@Consumption.filter.defaultValue: 'MYID01'` 並啟用後，畫面篩選欄位顯示的仍是本機 `UI.SelectionVariant` 設定的 `RC05TEST02`，`MYID01` 完全被忽略，截圖為證

思考題

1. 這一課學到「沒有 `Qualifier` 的 Annotation 本機覆寫是整個取代」——`UI.HeaderInfo`（App 的標題、型別名稱）也是沒有 `Qualifier` 的 Annotation。如果你想在本地疊加一段只改 `TypeNamePlural` 的 `UI.HeaderInfo`，會不會也把後端定義的 `Title ( { type: #STANDARD, value: 'title' } )` 洗掉？要怎麼驗證你的猜測？
2. `condensedTableLayout: true` 讓表格看起來更緊湊——這個設定只影響畫面呈現，還是也會改變 OData 請求本身（例如一次抓的筆數）？（提示：想一想第 40.7 節 / `rc08` 學過的「Draft 才有 Create/Edit」是框架層級的行為，這個問題是要你分辨「純 UI 呈現設定」跟「影響資料存取邏輯的設定」這兩類 `tableSettings` 屬性）
3. 這一課刪除的 `RCTEST001 / TEST003` 是哪一課留下的測試資料？如果之後要示範「批次操作」又不想動到別人的測試資料，你會怎麼設計一批「安全可以刪」的專屬測試資料（提示：想一想本檔案 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 記載過的「安全閘」設計原則，是不是也適用在 Fiori App 這一層）

答案

見 `fe01_connection_test/webapp/annotations/annotation.xml`（`UI.FieldGroup#AuditInfo` + 完整 `UI.Facets` + 不帶 `Qualifier` 的 `UI.SelectionVariant`）、`fe01_connection_test/webapp/i18n/i18n.properties`（新增的兩個 key）、`fe01_connection_test/webapp/manifest.json`（`tableSettings` 段落），以及後端 `ZI_RC05_NOTE` Metadata Extension 的 `@Consumption.filter.defaultValue: 'MYID01'`（真正的 ABAP 物件變更，本機同名快照 `src/ABAP_Training_RAP_Cloud/zi_rc05_note.ddlx.abap` 已同步）。沒有新增任何 ABAP 物件（動手練習 5 是修改既有物件，不是新增），也沒有新增前端專案——前端部分全部是對 `fe01_connection_test` 既有專案的疊加修改。實測結果：Section 分組正確顯示（含先錯後對的排錯過程）、批次刪除功能正常運作（且是真實刪除，已在講義正文警語說明）、`UI.SelectionVariant` 預設篩選正確生效（含推翻官方範例 `Qualifier="Default"` 的排錯過程）、優先順序規則正確生效（含推翻「後端不能直接改，只能用本機替代方案」的錯誤假設，見動手練習 5 說明）。

「延伸」段落的 `@UI.selectionPresentationVariant`（排序 + 篩選組合）部分仍只是講義文字，沒有實機驗證——這部分需要額外的 `manifest.json`（`variantManagement`）設定，留給你自行深入或後續課程補充。